WIRKUNGSÖKONOMIE · JOURNAL

NACHHALTIGKEIT, ENERGIE & POLITIK · 29. SEPTEMBER 2026 · 21 MIN.

Wohlstand braucht Wirkung, nicht nur Versprechen

Merz beim Nachhaltigkeitsrat: Aktionsplan, Erfolgskontrolle und Kernfusion. Warum Forschungsrekorde noch keine verlässliche Energiepolitik ergeben.

Digitale Lesefassung
Für Bildschirm und Ausdruck

Original online
wirkungsoekonomie.de/blog/rne-2026-merz-wohlstand-braucht-wirkung.html

> Stand vor dem für den 30. September angekündigten Kabinettbeschluss. Analyse von Rede und Fragerunde mit persönlicher Schlussbetrachtung.

Eine Nachhaltigkeitspolitik verdient ihren Namen, wenn sie unser Leben verbessert, unsere Lebensgrundlagen sichert und künftigen Generationen Handlungsspielraum lässt. Friedrich Merz formuliert beim Nachhaltigkeitsrat einen bemerkenswert klaren Anspruch. Doch zwischen diesem Anspruch und seinen Antworten liegen entscheidende Lücken: bei der Erfolgskontrolle, bei den vollständigen Kosten und besonders beim Versprechen einer nuklearen Energiezukunft.

Eine Schule, in der Kinder auch an heißen Tagen lernen können. Ein Betrieb, der zuverlässig bezahlbare Energie bekommt. Eine Familie, deren Wohnkosten sie nicht erdrücken. Eine Gemeinde, die ihre Infrastruktur instand halten kann, statt nur den nächsten Schaden zu verwalten. So konkret sollte die Frage beginnen, was eine nachhaltige Entwicklung für Deutschland bedeutet.

Für diese übergreifende Aufgabe gibt es die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Sie soll wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen zusammenführen. Der nun angekündigte Aktionsplan soll daraus stärker konkrete, gemeinsam von mehreren Ministerien bearbeitete Vorhaben machen. Es geht also nicht um ein zusätzliches Umweltprogramm, sondern um die Frage, wie Deutschland regiert, investiert und seine Zukunft organisiert. [1,5]

Am 29. September 2026 hat Friedrich Merz dazu bei der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung gesprochen. Für den folgenden Tag kündigt er einen Kabinettbeschluss zum Aktionsplan an. Seine Rede enthält Aussagen, an denen sich die Bundesregierung künftig messen lassen muss. Einige sind ausdrücklich zu begrüßen. Andere klingen eindeutiger, als sie bei näherem Hinsehen sind. [4,7]

Was die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie eigentlich ist

Die erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie wurde 2002 vorgelegt. Seitdem wird sie weiterentwickelt. Seit der Verabschiedung der Agenda 2030 im Jahr 2015 orientiert sie sich an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Dazu gehören nicht nur Klimaschutz und saubere Energie, sondern auch Gesundheit, Bildung, soziale Teilhabe, menschenwürdige Arbeit, verantwortlicher Konsum und leistungsfähige Institutionen. [1,2]

Die Weiterentwicklung 2025 bündelt zentrale Aufgaben in sechs Transformationsbereichen: menschliches Wohlbefinden und soziale Gerechtigkeit, Energiewende und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen und Verkehr, Agrar- und Ernährungssysteme sowie eine schadstofffreie Umwelt. Hinzu kommen übergreifende Hebel wie Finanzierung, Beteiligung, internationale Zusammenarbeit, Forschung und staatliche Steuerung. [1]

Dahinter steckt eine wichtige Einsicht: Diese Aufgaben lassen sich nicht sauber voneinander trennen. Ein Wohnungsbauprogramm betrifft auch Flächen, Energieverbrauch und soziale Teilhabe. Eine Verkehrspolitik verändert nicht nur Wegezeiten, sondern auch Luftqualität, Sicherheit und die Erreichbarkeit von Arbeit und Versorgung. Eine Strategie muss diese Zusammenhänge sichtbar machen, statt jedem Ministerium ein eigenes Nachhaltigkeitsetikett zu geben.

Die Strategie ist ein politischer Orientierungs- und Steuerungsrahmen, kein einzelnes Gesetz, das alle Ziele automatisch durchsetzt. Konkrete Verpflichtungen, Mittel und Zuständigkeiten ergeben sich aus den jeweils einschlägigen Gesetzen, Haushalten und Entscheidungen. Genau deshalb kommt es darauf an, wie aus den Zielen tatsächliches Regierungshandeln wird. [2,6]

Eine wichtige Rolle spielt dabei der Rat für Nachhaltige Entwicklung. Er berät die Bundesregierung seit 2001 unabhängig und verbindet Perspektiven aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Er ist kein Ministerium und entscheidet nicht selbst über den Bundeshaushalt. Seine Bedeutung liegt in der Beratung, der öffentlichen Einordnung und darin, Zusammenhänge über Ressortgrenzen und Wahlperioden hinweg einzufordern. [3]

Was der Aktionsplan ändern soll - und was noch offen ist

Mit ihrem Beschluss vom November 2025 hat die Bundesregierung die Erarbeitung eines Aktionsplans auf Grundlage der Nachhaltigkeitsstrategie beauftragt. Er soll die Politik stärker an konkreten Problemen und erfahrbaren Verbesserungen ausrichten. Dafür sind sogenannte Missionen vorgesehen: mehrere Ressorts arbeiten gemeinsam an einer bestimmten Aufgabe, statt nebeneinander einzelne Maßnahmen zu verwalten. [5]

Die fünf Handlungsfelder reichen vom leistungsfähigen Staat und tragfähigen Staatsfinanzen über nachhaltige Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit bis zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und internationaler Verantwortung. Diese Handlungsfelder sind nicht mit den sechs Transformationsbereichen oder den fünf übergreifenden Hebeln der Strategie identisch. Sie beschreiben die Schwerpunktsetzung des Aktionsplans. [1,6]

Der bisherige Entwurf nennt beispielsweise einfachere Verwaltungsleistungen, nachhaltige Beschaffung, reparierbare Produkte, bessere Textillieferketten und die Bekämpfung von Einsamkeit. Sein Anspruch ist, Nachhaltigkeit nicht nur in Berichten, sondern im Leben der Menschen erkennbar werden zu lassen. [6]

> Die Strategie beschreibt Richtung und Ziele. Der Aktionsplan soll die Umsetzung konkretisieren. Über Erfolg entscheiden die Veränderungen, die dadurch tatsächlich entstehen.

Drei Einschränkungen sind wichtig. Erstens liegt diesem Beitrag der Stand vom 29. September zugrunde, also vor dem für den 30. September angekündigten Kabinettbeschluss. Merz spricht vom Kabinett, nicht von einer Verabschiedung im Bundestag oder Bundesrat. Zweitens enthält die Beteiligungsfassung vom 16. Juli 19 Missionen, während die Regierungswebseite inzwischen 20 nennt. Welche endgültige Zusammenstellung beschlossen wird, ist deshalb am veröffentlichten Text zu prüfen. [5,6,7]

Drittens stehen die Maßnahmen des Juli-Entwurfs unter Finanzierungsvorbehalt. Konkrete Maßnahmenpakete, Meilensteine und eine mögliche Wirksamkeitsmessung sollen teilweise erst im weiteren Prozess ausgearbeitet werden. Das macht den Ansatz nicht wertlos. Es begrenzt aber, was man am Redetag bereits als gesichertes Ergebnis darstellen kann. [6]

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat in seinen Empfehlungen nachgeschärft: Die Missionen sollten enger an konkreten Zielen der Strategie ansetzen, insbesondere an den Zielen mit deutlichen Abweichungen vom vorgesehenen Entwicklungspfad. Außerdem fordert er überprüfbare Ziele, gesicherte Ressourcen, die Einbindung von Ländern und Kommunen sowie eine bessere Verbindung mit anderen zentralen Strategien. Das ist keine Absage an den Aktionsplan, sondern ein Maßstab für seine Qualität. [9]

Was an Merz' Rede wichtig und richtig ist

Merz behandelt Nachhaltigkeit ausdrücklich nicht als isoliertes Fachthema. Er beschreibt sie als Leitprinzip, das Bildung, soziale Sicherung, wirtschaftliche Entwicklung, innere und äußere Sicherheit sowie den Schutz der Natur betrifft. Zugleich erkennt er an, dass wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt politisch gestaltet werden muss, weil er sonst seine eigenen Lebensgrundlagen gefährden kann. [7]

Auch beim Klimawandel bleibt er nicht bei abstrakten Zukunftsrisiken. Er spricht über Hitze, Trockenheit, belastete Wälder und Gesundheitsgefahren. Anpassung an diese Veränderungen wird als gegenwärtige Aufgabe beschrieben. Und er betont, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung zusammengehen können - etwa durch erneuerbare Energie, Effizienz, Speicher und Umwelttechnik. [7]

Diese Aussagen sollten nicht kleingeredet werden. Sie widersprechen einer Erzählung, in der ökologische Vorsorge grundsätzlich gegen Wohlstand steht. Nachhaltigkeit ist hier jedenfalls sprachlich nicht das, was man sich erst nach den vermeintlich wichtigen Aufgaben leistet.

Gerade deshalb ist die entscheidende Frage nicht, ob Merz genügend richtige Begriffe verwendet. Sie lautet, ob seine Regierung aus diesem Zusammenhang auch die notwendigen Konsequenzen zieht. Eine breite Definition ist ein Anfang. Sie darf nicht dazu führen, dass am Ende jede ohnehin geplante Maßnahme als nachhaltig gilt, ohne ihren Beitrag nachzuweisen.

Ein spürbar besseres Leben ist der richtige Maßstab

Merz kündigt an, die Erfolge der Nachhaltigkeitspolitik daran zu messen, ob sie das alltägliche Leben schnell und spürbar verbessert. Besonders relevant ist seine Ankündigung, die Investitionen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität auf ihre Wirkungen hin zu untersuchen. [7]

Dafür gibt es bereits einen konkreten Transparenzschritt: Seit dem 4. September veröffentlicht das Bundesfinanzministerium, wie ausgewählte Haushaltsausgaben Nachhaltigkeitszielen zugeordnet werden. Die Darstellung umfasst auch das Sondervermögen und den Klima- und Transformationsfonds. [10]

Eine solche Zuordnung ist nützlich. Sie beantwortet aber noch nicht die Wirkungsfrage. Eine Ausgabe kann dem Gesundheitsziel zugeordnet sein, ohne dass schon eine Erkrankung verhindert wurde. Eine sanierte Schule ist ein greifbares Ergebnis. Ob Kinder dort tatsächlich bessere Lernbedingungen haben, ist eine zusätzliche Frage. Und ob eine beobachtete Verbesserung gerade auf diese Investition zurückgeht, muss nochmals gesondert untersucht werden.

Wirkungsökonomisch sind das unterschiedliche Schritte: Ziele benennen, Umsetzung dokumentieren, tatsächliche Veränderungen feststellen, den Beitrag der Maßnahme prüfen und die Erkenntnisse in die nächste Entscheidung zurückführen. Wirkung bedeutet in diesem Modell nicht Absicht oder Ausgabenhöhe, sondern eine tatsächliche Zustandsveränderung. Vor der Umsetzung sprechen wir von Wirkungspotenzial und Wirkungsrisiken. [12]

Staatliche Folgenprüfung muss dafür nicht erst erfunden werden. Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien verlangt bereits bei Gesetzentwürfen die Betrachtung beabsichtigter und unbeabsichtigter Folgen, langfristiger Nachhaltigkeit und der Frage einer späteren Überprüfung. Entscheidend ist, wie konsequent solche Prüfungen genutzt werden und welche Konsequenzen aus ihnen folgen. [11]

Auch das Wort „schnell“ braucht eine Grenze. Manche Verbesserungen lassen sich kurzfristig beobachten. Der Nutzen von Prävention, guten Bildungsbedingungen oder stabilen Ökosystemen zeigt sich dagegen über längere Zeit. Wer nur das belohnt, was sofort sichtbar wird, kann langfristige Vorsorge systematisch benachteiligen. Ein lernender Staat braucht deshalb frühe Rückmeldungen und langfristige Verantwortung zugleich.

Wachstum ist eine Möglichkeit - noch kein Erfolgsbeweis

Dass Klimaschutz Geschäftsmodelle schaffen kann, ist ein wichtiger Punkt der Rede. Ein Unternehmen soll mit einer guten Lösung erfolgreich sein können. Aber Umsatz, Gewinn und die Lösung eines gesellschaftlichen Problems sind nicht dasselbe.

Ein Speicherhersteller kann wachsen. Ob dadurch Emissionen sinken, hängt unter anderem davon ab, welche Energie seine Speicher aufnehmen, welche Verluste entstehen und welche Erzeugung sie ersetzen. Das ist ein Beispiel für eine Prüffrage, keine Bewertung eines bestimmten Unternehmens. Wachstum beschreibt zunächst wirtschaftliche Aktivität. Für eine Nachhaltigkeitsbilanz muss die Richtung dieser Aktivität hinzukommen.

In der Fragerunde wechselt Merz von der Frage nach den Nachhaltigkeitszielen insgesamt zur Entwicklung von CO_2-Emissionen und zur Entkopplung vom Wirtschaftswachstum. Er sagt zudem, Deutschland liege „leicht hinter Plan“. Ohne benannten Indikator, Zielabstand und Zeitraum bleibt allerdings offen, worauf sich dieses „leicht“ bezieht. Eine CO_2-Kurve ist außerdem keine Gesamtbilanz für Gesundheit, Bildung, Armut oder Biodiversität. [8]

Ähnlich sorgfältig sollte mit den in der Rede angeführten Branchen- und Gründungserfolgen umgegangen werden. Sie können Fortschritt anzeigen. Ohne klare Abgrenzung und Vergleichsdaten belegen sie weder alle Nachhaltigkeitsziele noch den ursächlichen Erfolg einer bestimmten Regierung. Die Rede liefert dazu keine vollständige Erfolgsbilanz; die automatisch transkribierten Zahlen sind ohne gesonderte Prüfung keine gesicherte Statistik. [7]

Technologieoffenheit braucht vollständige Rechnungen

Merz setzt auf einen verlässlichen Rahmen für Unternehmen, statt die Transformation bis ins Einzelne zu regulieren. Das kann sinnvoll sein. Aber ein Rahmen ist nur dann verlässlich, wenn Ziele, Schutzgrenzen, Haftung und Kontrolle nicht nachträglich verschwinden. Die Berufung auf den Markt entbindet den Staat nicht davon, falsche Preissignale zu korrigieren.

Die Nachhaltigkeitsstrategie benennt das Problem selbst. Im Kapitel zur Kreislaufwirtschaft steht: „Insofern stellen nicht internalisierte externe Kosten eine wesentliche Hürde für die Verbreitung von Zirkularität dar.“ Gemeint sind Kosten, die Verursacher nicht selbst tragen und die deshalb im Preis fehlen. Die Übertragung auf Energieentscheidungen ist eine ökonomische Anwendung dieses Gedankens, kein zusätzliches wörtliches Gebot aus der Strategie. [2]

Ein Technologievergleich muss deshalb mehr berücksichtigen als Anschaffung und Brennstoff: Betrieb, Finanzierung, Instandhaltung, Netze, Reserve, Rückbau sowie Umwelt- und Gesundheitsfolgen. Dabei darf nichts doppelt gezählt werden. Verglichen werden muss dieselbe Aufgabe - beispielsweise Strom in den tatsächlich benötigten Stunden, nicht bloß gleich große Angaben auf einem Typenschild.

Beim europäischen Emissionshandel wird besonders deutlich, dass Markt und Regulierung keine Gegensätze sind. Der Handel beruht auf einer begrenzten, sinkenden Menge zulässiger Emissionen und auf verpflichtender Erfassung und Kontrolle. Ohne diese Regeln wäre er nicht dasselbe Instrument. [13]

Auch Merz' Vorschlag stärker vernetzter internationaler Kohlenstoffmärkte verlangt Bedingungen. Die Europäische Kommission nennt für die Verbindung von Handelssystemen unter anderem vergleichbare Umweltintegrität, verbindliche Teilnahme und eine absolute Emissionsobergrenze. Ein größerer Markt hilft nicht, wenn die gehandelten Einheiten unterschiedliche Qualität haben. [14]

Bei CO_2-Abscheidung und -Speicherung, kurz CCS, sowie der Nutzung abgeschiedenen CO_2, CCU, gilt ebenfalls: Ein technisches Verfahren ist noch kein Wirkungsnachweis. Zu prüfen sind Energiebedarf, tatsächliche Vermeidung, Dauer der Bindung und die Alternative ohne das Vorhaben. Abgeschiedenes CO_2 später wieder freizusetzen ist bilanziell etwas anderes, als es dauerhaft zu speichern. Die Internationale Energieagentur betont deshalb die Bedeutung einer vollständigen Lebenszyklusbetrachtung. [7,28]

Auch der Rat für Nachhaltige Entwicklung gibt hier keinen Blankoscheck. Eine Mehrheit seiner Mitglieder hält CO_2-Infrastruktur für nachweislich unvermeidbare industrielle Emissionen für erforderlich. Zugleich sollen Emissionsvermeidung und -minderung Vorrang behalten; neue dauerhafte Bindungen an fossile Erzeugung sollen verhindert werden. Das ist eine bedingte Position, keine pauschale Freigabe jeder Anwendung. [27]

Kernfusion: Hier wird die zeitliche Lücke besonders deutlich

Der kritische Moment kommt in der Fragerunde. Gefragt wird nach den Schritten in der verbleibenden Legislaturperiode. Merz spricht daraufhin auch über den Ehrgeiz, das erste Fusionskraftwerk der Welt in Deutschland ans Netz zu bringen. Er verweist auf Forschungsanlagen in Garching und Greifswald. Einen Termin, einen belastbaren Strompreis oder eine zugesicherte elektrische Nettoleistung nennt er nicht. [8]

Man sollte ihm also kein wörtliches Versprechen eines unmittelbar bevorstehenden Betriebs unterschieben. Die Kritik ist präziser: Eine Antwort über die nächsten Jahre wird mit einer langfristigen Forschungsperspektive aufgeladen, ohne die zeitliche und technische Lücke zu erklären. Forschungshoffnung steht im Raum einer konkreten Zielerreichung, obwohl beides unterschiedliche Nachweise benötigt.

Ein gutes Beispiel ist Wendelstein 7-X. Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik meldete 2025 einen Energieumsatz von 1,8 Gigajoule bei 360 Sekunden Plasmadauer. Dieser Wert beschreibt nach Erklärung des Instituts die eingekoppelte Heizleistung multipliziert mit der Dauer der Entladung. Er ist keine erzeugte Menge Fusionsstrom. Das Ergebnis ist wissenschaftlich relevant, beantwortet aber eine andere Frage als die nach elektrischer Lieferung an Haushalte und Betriebe. [16]

Auch beim internationalen Forschungsprojekt ITER muss die Bilanzgrenze stimmen. Angestrebt werden 500 Megawatt Fusionsleistung im Plasma bei 50 Megawatt eingebrachter Plasmaheizung. Das ist nicht die Nettostrombilanz der Gesamtanlage. ITER soll selbst keinen Strom erzeugen. Die Organisation erklärt ausdrücklich, dass ein kommerzielles Kraftwerk zusätzlich eine günstige Bilanz zwischen Stromerzeugung und dem gesamten elektrischen Eigenbedarf erreichen muss. [17]

> Für den Stromkunden zählt: elektrische Bruttoerzeugung minus gesamter elektrischer Eigenbedarf. Ein Rekord innerhalb des Plasmas ersetzt diese Rechnung nicht.

Das IPP nennt für ITER geplante Deuterium-Deuterium-Experimente ab 2034 und Deuterium-Tritium-Experimente ab 2039. Das sind Forschungsmeilensteine, keine Termine für flächendeckend verfügbaren Fusionsstrom. Andere Ansätze können andere Entwicklungspfade verfolgen. Der ITER-Kalender ist deshalb keine universelle Frist für jede Fusionsidee. Er zeigt aber, wie wenig ein allgemeiner Verweis auf Forschung den konkret belegten Beitrag zur Agenda 2030 ersetzt. [18]

Die Physik endet nicht am heißen Plasma

Ein oft übersehener Punkt: Die viel diskutierten Deuterium-Tritium-Konzepte bleiben in ihrer Stromerzeugung Wärmekraftwerke. Das IPP beschreibt einen Aufbau, in dem die Energie der Fusionsneutronen in einer umgebenden Materialschicht aufgenommen und als Wärme über Kühlmittel und Wärmetauscher zu Turbine und Generator geführt wird. Der Ursprung der Wärme ändert sich. Die Umwandlungskette verschwindet nicht. [19,20]

Wärmekraftmaschinen können die zugeführte Wärme nicht vollständig in elektrische Arbeit verwandeln. Die Millionen Grad des Plasmas bedeuten deshalb nicht, dass die angeschlossene Turbine nahezu verlustfrei arbeitet. Relevant sind die Temperaturniveaus und Materialien des tatsächlichen Wärmeprozesses. Zusätzlich braucht die Anlage selbst Strom. Daraus folgt noch kein bestimmter Strompreis - wohl aber, dass eine vollständige technische Bilanz unverzichtbar ist.

Hinzu kommen anspruchsvolle Entwicklungsaufgaben. In einem Beitrag von 2025 nennt der damalige ITER-Generaldirektor Pietro Barabaschi unter anderem widerstandsfähige Materialien unter Neutronenbelastung, wirksame Wärmeabfuhr, die Hochskalierung von Tritiumerzeugung und -gewinnung sowie fernbediente Wartung. Das sind keine nebensächlichen Details nach dem eigentlichen Durchbruch. Sie entscheiden mit darüber, ob eine Anlage dauerhaft betrieben werden kann. [21]

Das sogenannte Blanket soll nicht nur Wärme aufnehmen und abschirmen, sondern auch Tritium aus Lithium erzeugen. Für einen Kraftwerkspark muss dieser Brennstoffkreislauf technisch zuverlässig funktionieren. Ein gelungener Plasmaversuch weist die gesamte Versorgungskette noch nicht nach. [17,20]

Auch ökologisch ist Fusion nicht folgenlos. Bei den beschriebenen Konzepten spielen radioaktives Tritium und durch Neutronen aktivierte Materialien eine Rolle. Das IPP erläutert, dass radioaktive Abfälle entstehen. Gleichzeitig wäre es falsch, deren Eigenschaften mit hochradioaktiven Spaltungsabfällen gleichzusetzen oder Fusion dieselben Unfallmechanismen zuzuschreiben wie Kernspaltung. Die Unterschiede sind real. Sie ersetzen aber nicht die Prüfung von Materialbedarf, Strahlenschutz, Kühlung, Wartung und Rückbau. [22,23]

Photovoltaik und Windenergie benötigen diesen thermischen Stromerzeugungsprozess nicht. Auch sie haben Verluste, Materialbedarf und Umweltfolgen. Vor allem müssen wetterabhängige Erzeugung, Netze, Speicher und ergänzende Leistung zusammenpassen. Der Systemvergleich bleibt also anspruchsvoll. Er wird nicht dadurch besser, dass man bei einer Technologie sämtliche Ergänzungen zählt und bei der anderen nur die Energie des Brennstoffs betrachtet. [24]

Wenig Brennstoff ist noch lange kein billiger Strom

Eine teure Anlage muss ihre Investition über die tatsächlich abgegebene Strommenge finanzieren. Geplante Wartung, ungeplante Stillstände oder eine geringere wirtschaftliche Auslastung verteilen diese Kosten auf weniger Kilowattstunden. Hohe Energiedichte beseitigt diesen Zusammenhang nicht.

Eine einfache Modellrechnung macht das sichtbar. Angenommen werden 10.000 Euro Investition je Kilowatt elektrischer Nettoleistung, sieben Prozent jährlicher Kalkulationszins und 40 Betriebsjahre. Das sind ausdrücklich frei gesetzte Annahmen, keine Kostenprognose für Fusion oder kleine Reaktoren.

Kapitaldienst: dieselbe Anlage, unterschiedliche Auslastung

Angenommene Auslastung	Jahresstrom je kW Nettoleistung	Reiner Kapitaldienst
90 Prozent	7.884 kWh	**9,51 ct/kWh**
70 Prozent	6.132 kWh	**12,23 ct/kWh**
50 Prozent	4.380 kWh	**17,13 ct/kWh**

Modell, keine Kostenprognose. Eigene Annuitätenrechnung. Nicht enthalten: Bauzeitfinanzierung, Betrieb, Wartung, Brennstoff, Entsorgung, Rückbau und Netzintegration. Die Auslastung bezieht sich auf die jährliche Nettoerzeugung, nicht allein auf technische Verfügbarkeit. Rechenweg im Quellenhinweis.

In einem System mit zeitweise sehr günstigem Wind- und Solarstrom stellt sich zusätzlich die Frage, wann ein neues, kapitalintensives Kraftwerk genügend Erlöse erzielt. Technische Regelbarkeit allein garantiert noch keine wirtschaftliche Auslastung. Umgekehrt kann gesicherte CO_2-arme Leistung in knappen Stunden einen hohen Systemwert besitzen. Genau deshalb reicht weder ein reiner Brennstoffvergleich noch der Vergleich durchschnittlicher Erzeugungskosten aus. [25,26]

Dass diese Konkurrenz real ist, zeigt auch die Fraunhofer-ISE-Studie von 2024: In ihren Deutschland-Szenarien gehören Freiflächenphotovoltaik und Wind an Land zu den kostengünstigsten neuen Erzeugungstechnologien. Das ist keine vollständige Rechnung für eine jederzeit abgesicherte Versorgung und keine aktuelle Angebotsliste von 2026. Es beschreibt aber den wirtschaftlichen Ausgangspunkt, gegen den ein späteres Kraftwerk antreten muss. [24]

Wird es für Fusion überhaupt einen Markt geben? Eine sichere Verneinung wäre ebenso unbelegt wie ein garantierter Welterfolg. Die MIT Energy Initiative untersucht ausdrücklich Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichen Kosten- und Systemannahmen. Ihre Ergebnisse zeigen mögliche Beiträge, nicht bereits erreichte Wettbewerbsfähigkeit. Technologieführerschaft und ein tragfähiger Absatzmarkt für komplette Kraftwerke bleiben zwei verschiedene Dinge. [25]

Zentralisierung und kleine Reaktoren sind eigene Prüfaufgaben

Die Energiefrage ist auch eine Frage der Abhängigkeiten. Große Anlagen bündeln Leistung, Kapitalbedarf und Ausfallfolgen. Verteilte Erzeugung eröffnet andere Möglichkeiten, muss aber ebenfalls koordiniert und abgesichert werden. Ein gemeinsamer Netz- oder Steuerungsfehler kann viele kleine Anlagen gleichzeitig betreffen. Dezentralität ist daher kein automatischer Sicherheitsnachweis.

Ebenso wenig ist sie automatisch demokratisches Eigentum. Viele kleine Anlagen können einem einzigen Konzern gehören. Kommunale und bürgerschaftliche Beteiligung muss konkret organisiert werden. Wirkungsökonomisch sind deshalb die technische Struktur, die Eigentumsverhältnisse, die Verteilung der Erträge und die Frage, wer die Risiken trägt, getrennt zu betrachten. [12]

Der Rat setzt in seiner Energie-Stellungnahme vom 15. September an konkreten Aufgaben an: Elektrifizierung, Vorrang für Wind und Sonne, abgestimmter Netzausbau, Speicher sowie Beteiligung. Diese Empfehlungen sind keine bereits umgesetzte Politik. Sie machen aber deutlich, woran sich ein verlässlicher Rahmen für die Energiewende heute messen lassen kann. [27]

Bei kleinen modularen Reaktoren, den SMR, muss man Merz ausdrücklich fair wiedergeben. Anders als bei Fusion äußert er sich in der Fragerunde zurückhaltend. Er benennt offene technische und Sicherheitsfragen und sieht gegenwärtig keine Lösung, die Deutschland schnell weiterhilft. Zugleich möchte er anderen europäischen Ländern ihre Entwicklung ermöglichen. [8]

SMR sind Kernspaltungsreaktoren, keine kleinen Fusionskraftwerke. Ihre wirtschaftliche Hoffnung liegt unter anderem in standardisierter Fertigung und Serienvorteilen. Ob diese eintreten, hängt jedoch von Design, Genehmigungen, Lieferketten, Finanzierung und tatsächlicher Stückzahl ab. Kleine Einheiten beseitigen weder Brennstoff- und Sicherheitsfragen noch Rückbau und Abfall. Die IEA behandelt die Entwicklung entsprechend als an Bedingungen gebunden - nicht als bereits gelöste Kostenfrage. [26]

Die Skepsis in Merz' SMR-Antwort darf deshalb nicht zu einem Werbeversprechen umgeschrieben werden. Interessant ist vielmehr, warum er dort Unsicherheit und fehlende kurzfristige Verfügbarkeit klar benennt, diese Unterscheidung bei Fusion aber weit weniger deutlich macht.

Generationengerechtigkeit umfasst mehr als Staatsfinanzen

Merz verbindet Nachhaltigkeit mit tragfähigen Haushalten und der Reform sozialer Sicherung. In der Fragerunde verweist er auf eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung und deren mögliche Bedeutung in zwanzig oder dreißig Jahren. Das ist zunächst ein langfristiger politischer Ansatz. Ob er generationengerecht ist, hängt zusätzlich von Finanzierung, Übergangslasten, Absicherung und Verteilung ab. Ein langer Zeithorizont ist noch kein Gütesiegel. [7,8]

Für die Generationenbilanz zählt außerdem, was außerhalb einer Finanzrechnung bleibt. Werden Schulen, Netze und Gesundheitsversorgung funktionsfähig erhalten? Bleiben Natur und Klima tragfähig? Werden Risiken früh reduziert oder verschoben? Ein heute eingesparter Euro kann künftige Spielräume erweitern. Er kann aber auch eine notwendige Reparatur aufschieben und dadurch spätere Belastungen erhöhen. Entscheidend ist der konkrete Zusammenhang, nicht das Etikett Sparsamkeit.

Beim Klima kommt eine physikalische Zeitdimension hinzu. Für die weitere Erwärmung ist die kumulierte Menge der CO_2-Emissionen wesentlich. Ein später verfügbares emissionsarmes Kraftwerk verhindert möglicherweise spätere Emissionen. Es holt dadurch nicht automatisch das CO_2 zurück, das bis dahin zusätzlich in die Atmosphäre gelangt ist. Forschung und rechtzeitige Emissionsminderung erfüllen unterschiedliche Aufgaben. [15]

Auch Merz' Hinweise auf Einsamkeit, Gesundheit und Zusammenhalt verdienen mehr als eine Randnotiz. Eine leistungsfähige Gesellschaft braucht erreichbare Hilfe, Beziehungen, Teilhabe und sichere Lebensbedingungen. In der ersten Publikumsfrage wird das an einem kleinen Kind konkret: Wie lebenswert wird das Land sein, in dem es aufwächst? Merz bekennt sich dabei auch zur Bedeutung von Einwanderung und unterscheidet diese von irregulärer Migration. [7,8]

Die wirkungsökonomische Prüfung muss anschließend auf die Bedingungen schauen: Können Menschen hier tatsächlich ankommen, lernen, arbeiten, wohnen und sich sicher zugehörig fühlen? Arbeitsmigration und Schutzansprüche sind unterschiedliche Fragen; menschliche Würde lässt sich nicht auf wirtschaftlichen Nutzen reduzieren. Wer Offenheit als Standortvorteil beschreibt, muss deshalb auch das gesellschaftliche Klima und die realen Zugangshürden mitdenken.

Zuversicht braucht überprüfbare Ergebnisse

Merz bittet um einen respektvolleren Umgang in politischen Debatten und um Zusammenarbeit über Wahlperioden hinweg. Er verweist auf den Fortbestand des Nachhaltigkeitsrates und verbindet sichtbare Verbesserungen mit Vertrauen in die liberale Demokratie. [8]

Respekt ist dafür wichtig. Er ersetzt jedoch keine unabhängige Kontrolle. Die Bitte, dem Gegenüber guten Willen zuzugestehen, darf nicht mit der Erwartung verwechselt werden, unbeantwortete Sachfragen zurückzustellen. Gerade eine demokratische Politik muss Widerspruch aushalten, wenn Anspruch und Umsetzung auseinanderfallen.

Ob eine Verbesserung politisches Vertrauen stärkt, hängt zudem davon ab, wen sie erreicht, ob sie wahrgenommen wird und welche anderen Erfahrungen danebenstehen. Eine Rede schafft zunächst Erwartungen. Werden diese später enttäuscht, kann gerade ein sehr großes Versprechen zum Risiko werden. Das ist ein plausibler Wirkpfad, kein Nachweis einer bereits eingetretenen Publikumswirkung. [12]

Der Aktionsplan muss deshalb mehr leisten als eine Sammlung guter Vorhaben. Er muss zeigen, welche Zielabweichung mit welchem zusätzlichen Beitrag bearbeitet wird, wer verantwortlich ist, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und wann nachgesteuert wird. Ebenso wichtig ist, ob Energie-, Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik tatsächlich zusammenpassen. Ein gutes Einzelprojekt gleicht widersprüchliche Entscheidungen an anderer Stelle nicht automatisch aus.

Die Wirkungsökonomie verbindet diese Prüfung mit Nichtkompensation: Schwere, begründet grenzverletzende Schäden dürfen nicht durch Erfolge in anderen Feldern unsichtbar gerechnet werden. Die dazugehörige Bewertungslogik der Reverse Merit Order bedeutet vereinfacht, dass ein kritisches zentrales Feld die Gesamtbewertung begrenzen kann. Nicht jede Schwäche blockiert alles. Aber ein geschütztes Gut ist auch kein frei verrechenbarer Posten. [12]

Meine Einschätzung: Schluss mit der nuklearen Erlösungserzählung

Mich überzeugt an dieser Rede der Anspruch, Nachhaltigkeit an einem besseren Leben zu messen. Ich nehme Merz diesen Satz nicht weg, nur weil ich andere Teile seiner Politik und seiner Argumentation kritisch sehe. Im Gegenteil: Ich möchte, dass er daran gemessen wird.

Bei der Kernfusion ist mein Urteil dagegen deutlich. Als Leitbild für die deutsche Energiewende halte ich dieses nukleare Zukunftsversprechen für einen strategischen Irrweg. Nicht weil mich anspruchsvolle Physik abschreckt. Sondern weil mich als Physikerin interessiert, welche Aufgabe eine Technik tatsächlich löst - zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Gesamtaufwand und zu welchen Bedingungen.

Ein beeindruckendes Plasma ersetzt kein funktionierendes Kraftwerk. Ein funktionierendes Kraftwerk ersetzt keinen wirtschaftlichen Kraftwerkspark. Und ein möglicher Kraftwerkspark in fernerer Zukunft ist keine belastbare Antwort auf eine heute offene Umsetzungslücke.

Ich will die Forschung nicht mit einer Stromlieferung verwechseln. Forschung darf offen sein. Eine politische Planung, die sich darauf stützt, muss ihre Unsicherheit dagegen offen ausweisen. Sie darf die Leistungsfähigkeit einer noch nicht demonstrierten Gesamtanlage nicht schon heute als Gewissheit verbuchen.

Mein Einwand gegen ein neues thermisch-nukleares Leitbild ist deshalb kein pauschales Urteil über jede denkbare Wärmekraftmaschine. Er richtet sich gegen die Vorstellung, Deutschlands Energiezukunft müsse wieder um einen besonders aufwendigen Reaktorkern herum organisiert werden. Wir brauchen aus meiner Sicht ein System, das Strom aus erneuerbaren Quellen klug erzeugt, verteilt, speichert und direkt nutzt - mit den notwendigen Ergänzungen für Versorgungssicherheit, nicht mit der Hoffnung, ein fernes Großprojekt werde die heutigen Aufgaben erledigen.

Ich bevorzuge dabei Lösungen, an denen Kommunen, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen breiter teilhaben können. Das entsteht nicht automatisch durch kleine Anlagen. Aber die Frage nach Beteiligung, Eigentum und regionaler Wertschöpfung gehört für mich ins Zentrum, nicht in den Anhang einer technischen Großvision.

Auch industriepolitisch reicht mir der Ehrgeiz einer Weltpremiere nicht. Deutschland könnte in einer technisch faszinierenden Disziplin führend werden und dennoch feststellen, dass sich ein vollständiges Kraftwerk zu seinen Kosten nicht ausreichend verkauft. Das ist keine sichere Prognose eines fehlenden Marktes. Es ist ein Risiko, das vor einer großen politischen Wette beantwortet werden muss. Erkenntnisgewinn, Zuliefergeschäft und ein wettbewerbsfähiger Strommarkt sind unterschiedliche Erfolgsmaßstäbe.

Bei kleinen Reaktoren gilt derselbe Maßstab. Eine Serienhoffnung macht Kosten, Abfälle, Sicherheitsanforderungen und Verantwortlichkeiten nicht klein. Dass Merz ihre kurzfristige Eignung für Deutschland selbst bezweifelt, gehört ausdrücklich zu meiner Einschätzung dieser Rede.

Vor allem aber akzeptiere ich Generationengerechtigkeit nicht als bloße Zukunftsformel. Wer sie ernst meint, muss die Lasten des Wartens genauso offenlegen wie die Kosten des Handelns. Kinder erben nicht nur Schulden und Forschungsanlagen. Sie erben auch den Zustand der Schulen, der Versorgung, der Natur und der Demokratie.

Ich möchte keinen Aktionsplan, der den richtigen Zielen neue Überschriften gibt. Ich möchte einen, der Entscheidungen verändert. Der erfolgreiche Ansätze verstärkt, Fehlannahmen korrigiert, schwere Schäden nicht schönrechnet und nachvollziehbar macht, was für wen besser wird.

Mein Maßstab ist nicht, ob sich Zukunft gut anhört. Mein Maßstab ist, ob wir ihre Voraussetzungen heute verbessern. Daran muss sich der Aktionsplan messen lassen. Und daran muss sich der Kanzler messen lassen.

Quellen und Einordnung

Quellenstand und Leseschlüssel

Der Beitrag beruht auf der bereitgestellten Aufzeichnung in Form zweier automatisch erstellter und redaktionell geglätteter Transkripte von Rede und Fragerunde. Diese sind kein amtliches Wortprotokoll; ein vollständiger unabhängiger Audioabgleich wurde nicht vorgenommen. Ergänzend wurden die im Quellenverzeichnis

aufgeführten institutionellen und wissenschaftlichen Primärquellen herangezogen.

Der politische Stand ist der 29. September 2026, vor dem angekündigten Kabinettbeschluss am Folgetag. Der Juli-Entwurf des Aktionsplans, die Regierungswebseite und die Ankündigungen in der Rede werden nicht mit einem bereits beschlossenen und umgesetzten Gesamtprogramm gleichgesetzt.

Fakten aus den Quellen, wirkungsökonomische Schlussfolgerungen und die persönliche Bewertung der Autorin sind zu unterscheiden. Die Beispiele dienen der Erklärung; die Rezeption der Rede und eine Gesamtwirkung der Regierung werden hier nicht empirisch gemessen. WÖk-Begriffe sind Modellbegriffe der Autorin. Quellenziffern im Text führen zu den nachfolgenden Einträgen; verlinkte Titel öffnen die Originalquelle.

Rechenhinweis zur Kapitaldienst-Tabelle

Modellannahmen: Investition I = 10.000 Euro je kW elektrischer Nettoleistung; Kalkulationszins i = 0,07 pro Jahr; Laufzeit n = 40 Betriebsjahre; 8.760 Stunden pro Modelljahr. Gleichbleibende jährliche Annuität und keine Restwertanrechnung. Das Modell ist keine Kostenschätzung einer bestimmten Technologie.

Annuitätenfaktor $a = i \times (1 + i)^n / [(1 + i)^n - 1]$

Jährlicher Kapitaldienst je kW = I × a = 750,09 Euro

> Redaktioneller Rechenhinweis, 29. September 2026: Die Zwischenzahl für den jährlichen Kapitaldienst wurde von 750,01 auf 750,09 Euro je kW berichtigt. Die gerundeten Tabellenwerte von 9,51, 12,23 und 17,13 ct/kWh bleiben unverändert.

Kapitaldienst je kWh = (I × a) / (8.760 × Auslastungsgrad)

Zur Angabe in Cent wird das Ergebnis in Euro je kWh mit 100 multipliziert. Erst die Auslastung verändert den Nenner: 90, 70 und 50 Prozent entsprechen 7.884, 6.132 und 4.380 kWh je kW und Jahr. Alle im Tabellenhinweis ausgeschlossenen Kosten kommen gegebenenfalls hinzu; die Werte sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Quellenverzeichnis

[1] Bundesregierung. Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie: Nachhaltigkeitsziele als Leitlinie der Bundesregierung. 29.05.2026. Geschichte, SDG-Bezug, sechs Transformationsbereiche und fünf Hebel.

[2] Bundesregierung. Transformation gemeinsam gerecht gestalten. Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie - Weiterentwicklung 2025. 2025. Insbesondere Überblick zur Strategie sowie S. 66 zur Kreislaufwirtschaft und zu nicht internalisierten externen Kosten.

[3] Rat für Nachhaltige Entwicklung. Über den Rat. Abruf 29.09.2026. Auftrag, Unabhängigkeit, Zusammensetzung und Gründung 2001.

[4] Rat für Nachhaltige Entwicklung. Meldungshinweis zur Rede des Bundeskanzlers auf der 25. Jahreskonferenz. 29.09.2026. Veranstaltungsnachweis und aktuelle Meldungsüberschrift auf der Startseite. Kein vollständiges Redemanuskript; Grundlage dafür sind [7] und [8].

[5] Bundesregierung. Aktionsplan Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit für ein modernes und zukunftsfähiges Deutschland. Webstand 29.09.2026. Auftrag vom November 2025, fünf Handlungsfelder, Beteiligung und auf der Webseite genannte 20 Missionen.

[6] Bundesregierung. Aktionsplan „Nachhaltigkeit für ein modernes und zukunftsfähiges Deutschland“ - Beteiligungsfassung. 16.07.2026. S. 3-8: Verhältnis zur DNS, 19 Missionen, weitere Konkretisierung und Finanzierungsvorbehalt. Nicht die endgültige Kabinettfassung.

[7] Friedrich Merz. *Rede bei der 25. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung*. 29.09.2026. Der Redaktion vorliegende automatische, redaktionell geglättete Transkription der bereitgestellten Aufzeichnung. Kein amtliches Wortprotokoll; kein vollständiger unabhängiger Audioabgleich.

[8] Friedrich Merz; Moderation und Publikum. *Fragen und Antworten im Anschluss an die Rede beim Rat für Nachhaltige Entwicklung*. 29.09.2026. Der Redaktion vorliegende automatische, redaktionell geglättete Transkription. Fragen zu Demografie, Nachhaltigkeitszielen, SMR und langfristiger Zusammenarbeit; gleicher Quellenstatus wie [7].

[9] Rat für Nachhaltige Entwicklung. Empfehlungen zum Aktionsplan Nachhaltigkeit der Bundesregierung. 2026. S. 3-7. Das PDF ist mit 31.07.2026 datiert, der Eintrag im Veröffentlichungsverzeichnis mit 31.08.2026.

[10] Bundesministerium der Finanzen. Bundesregierung stärkt Transparenz: Bundeshaushalt wird mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft. 04.09.2026. Zuordnung ausgewählter Haushaltsausgaben einschließlich Sondervermögen und Klima- und Transformationsfonds; keine abgeschlossene Wirkungsprüfung.

[11] Bundesregierung. Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO). abgerufene Fassung 29.09.2026. §§ 43 und 44, insbesondere § 44 Abs. 1 und Abs. 7: Gesetzesfolgen, nachhaltige Entwicklung und spätere Überprüfung.

[12] Natalie Weber. *Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie, Version 1.5*. 15.08.2026. Abschnitte 2, 4-6, 10 und 12. Primärquelle für das WÖk-Modell und seine Begriffe, nicht dessen externe empirische Validierung.

[13] Europäische Kommission. About the EU ETS. Abruf 29.09.2026. Emissionsobergrenze, Verringerung der verfügbaren Menge und Funktionsweise des Handelssystems.

[14] Europäische Kommission. International carbon market. Abruf 29.09.2026. Bedingungen für die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen.

[15] IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report - Headline Statements. 2023. B.5 und B.6: kumulierte CO_2-Emissionen, Netto-Null und zeitliche Anforderungen der Emissionsminderung.

[16] Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Wendelstein 7-X erzielt neue Bestwerte. 03.06.2025. Energieumsatz von 1,8 Gigajoule bei 360 Sekunden; Definition der Messgröße als Heizleistung mal Entladungsdauer.

[17] ITER Organization. What will ITER do? Abruf 29.09.2026. Angestrebte 500 MW Fusionsleistung bei 50 MW Plasmaheizung; keine Stromproduktion durch ITER; Abgrenzung zur elektrischen Anlagenbilanz.

[18] Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Teilnahme an ITER. Abruf 29.09.2026. Geplante Experimente nach der Baseline 2024: Deuterium-Deuterium ab 2034, Deuterium-Tritium ab 2039.

[19] Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Aufbau und Funktion eines Fusionskraftwerks. Abruf 29.09.2026. Konzept der Energieumwandlung, Wärmeübertragung und Stromerzeugung.

[20] Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Blanket. Abruf 29.09.2026. Wärmeaufnahme, Abschirmung und Tritiumerzeugung aus Lithium.

[21] Pietro Barabaschi. The ITER Project and the Path toward Fusion Energy. Keidanren Journal, Februar 2025. Originalbeitrag des damaligen ITER-Generaldirektors zu Materialbelastung, Wärmeabfuhr, Tritiumversorgung und fernbedienter Wartung.

[22] Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Entsteht bei der Fusion radioaktiver Abfall? Abruf 29.09.2026. Aktivierung von Materialien und Unterschiede zu Spaltungsabfällen; Beschreibung künftiger Kraftwerkskonzepte.

[23] Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Sind in Fusionskraftwerken Unfälle wie in Tschernobyl oder Fukushima möglich? Abruf 29.09.2026. Physikalische Unterschiede zu Kernspaltung und Sicherheitsanforderungen der beschriebenen Fusionskonzepte.

[24] Fraunhofer ISE. Stromgestehungskosten erneuerbare Energien. Studie, Juli 2024. Kostenvergleich neuer Stromerzeugungsanlagen für Deutschland. Anlagenbezogene Erzeugungskosten sind keine vollständigen Systemkosten.

[25] MIT Energy Initiative. The Role of Fusion Energy in a Decarbonized Electricity System. 2024; Studienvorstellung 16.10.2024. Institutionseigene Darstellung der Studie zu möglichen Fusionsmärkten unter unterschiedlichen Kosten- und Systemannahmen; keine gemessenen kommerziellen Kosten. Weitere Darstellung der Studie bei MIT News, 24.10.2024.

[26] Internationale Energieagentur (IEA). The Path to a New Era for Nuclear Energy - Executive Summary. 16.01.2025. Mögliche Rolle von Kernenergie und SMR sowie Bedingungen zu Finanzierung, Lieferketten und industrieller Skalierung.

[27] Rat für Nachhaltige Entwicklung. Modernisierung des Energiesystems als Standortfaktor und Gemeinschaftsprojekt. 15.09.2026. S. 3, 5-7 und 9: Elektrifizierung, Erneuerbare, Netze und Beteiligung; ausdrücklich als Mehrheitsposition bezeichnete CO_2-Infrastruktur für unvermeidbare industrielle Emissionen.

[28] Internationale Energieagentur (IEA). Putting CO_2 to Use: Creating value from emissions. 2019. Methodische Einordnung: CO_2-Nutzung ist nicht automatisch Emissionsvermeidung; Energieeinsatz, Referenzprodukt, Herkunft und Bindungsdauer sind im Lebenszyklus zu prüfen. Keine Marktgrößen von 2019 als aktuelle Daten übernommen.